Elementi di base di ONTAP

Cloud Insights

NetApp
July 15, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloudinsights/concept_ontap_essentials.html on July 15, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Elementi di base di ONTAP . . . 1
Panoramica . . . 1
Protezione dei dati . . . 2
Sicurezza . . . 3
Avvisi . . . 6
Infrastruttura . . . 7
Networking . . . 8
Carichi di lavoro . . . 8

Elementi di base di ONTAP

Gli elementi di base di ONTAP sono una serie di dashboard e flussi di lavoro che offrono panoramiche dettagliate degli inventari e dei carichi di lavoro di ONTAP. Quando si lavora con ONTAP Essentials, potrebbero essere utilizzati i seguenti termini:

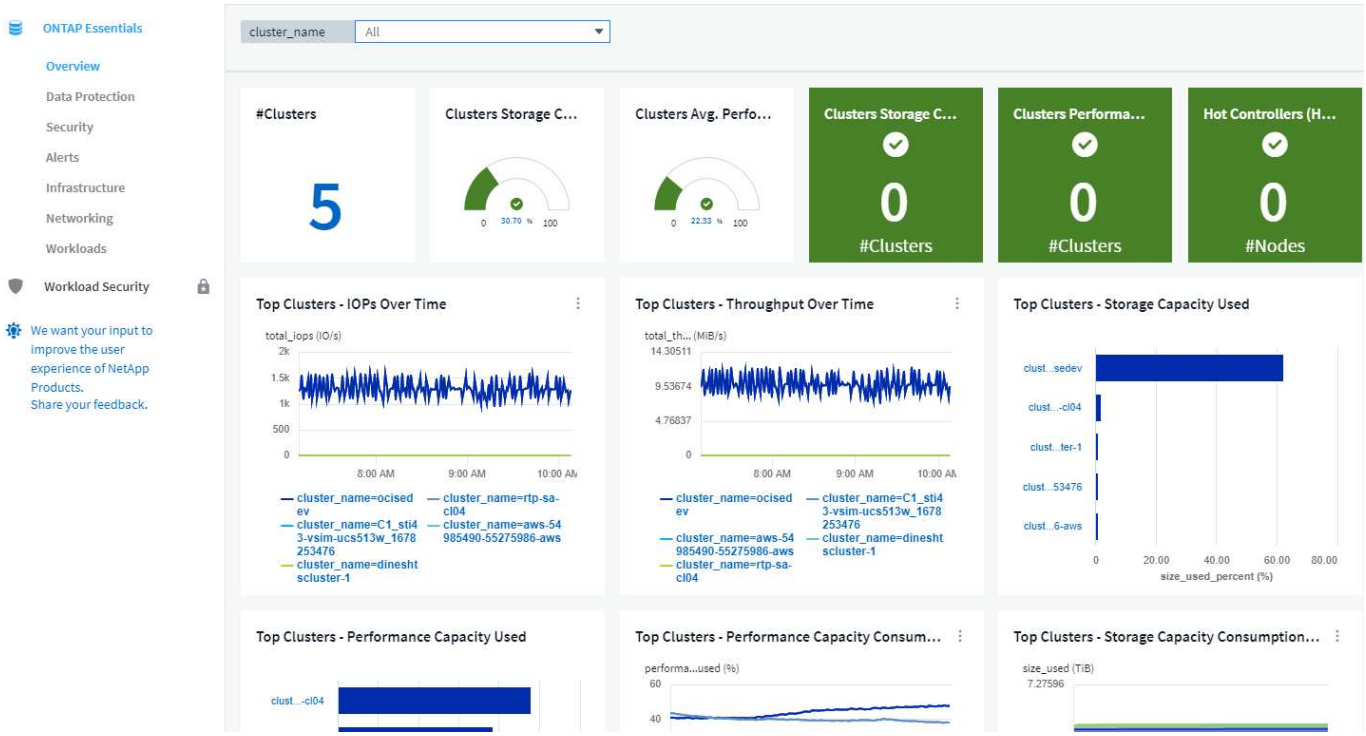
- Infrastructure/Inventory (infrastruttura/inventario): Oggetti che forniscono servizi di storage/rete ai dati dell'utente
- Workload: Oggetti che forniscono agli utenti un'interfaccia per la lettura/scrittura dei dati.
- Protezione dei dati: Oggetti che possono essere protetti utilizzando le tecnologie di protezione dei dati di NetApp

Per ulteriori termini e definizioni relativi a ONTAP, vedere "Servizio di raccolta dati ONTAP" documentazione.

ONTAP Essentials richiede almeno un data collector ONTAP funzionante con i dati raccolti negli ultimi sette giorni.

Panoramica

Per iniziare l'esplorazione, selezionare **elementi essenziali di ONTAP** dal menu principale di Cloud Insights.



La dashboard **Overview** visualizza informazioni utili come il numero di cluster nell'ambiente con le relative percentuali di capacità e performance complessive. Verranno inoltre visualizzati dati predittivi relativi al numero di giorni previsti fino a quando la capacità dello storage o la capacità delle performance non esauriscono lo spazio. Inoltre, se alcuni controller dell'infrastruttura sono in esecuzione con la CPU a oltre il 65% - potenzialmente mettendo il cluster a rischio in caso di failover - ONTAP Essentials li mostra come controller "hot".

I grafici informativi consentono di analizzare le performance nel tempo e i guasti dell'utilizzo della capacità.

Ciascuno di questi grafici o punti dati può essere utilizzato come punto di partenza per l'esplorazione o l'analisi.

Nota: Un numero "giorni per il pieno" di "0" (zero) indica che i giorni per il pieno sono stimati a più di 90 giorni. In altre parole, i tuoi sistemi non rischiano di esaurire lo spazio a breve.

Protezione dei dati

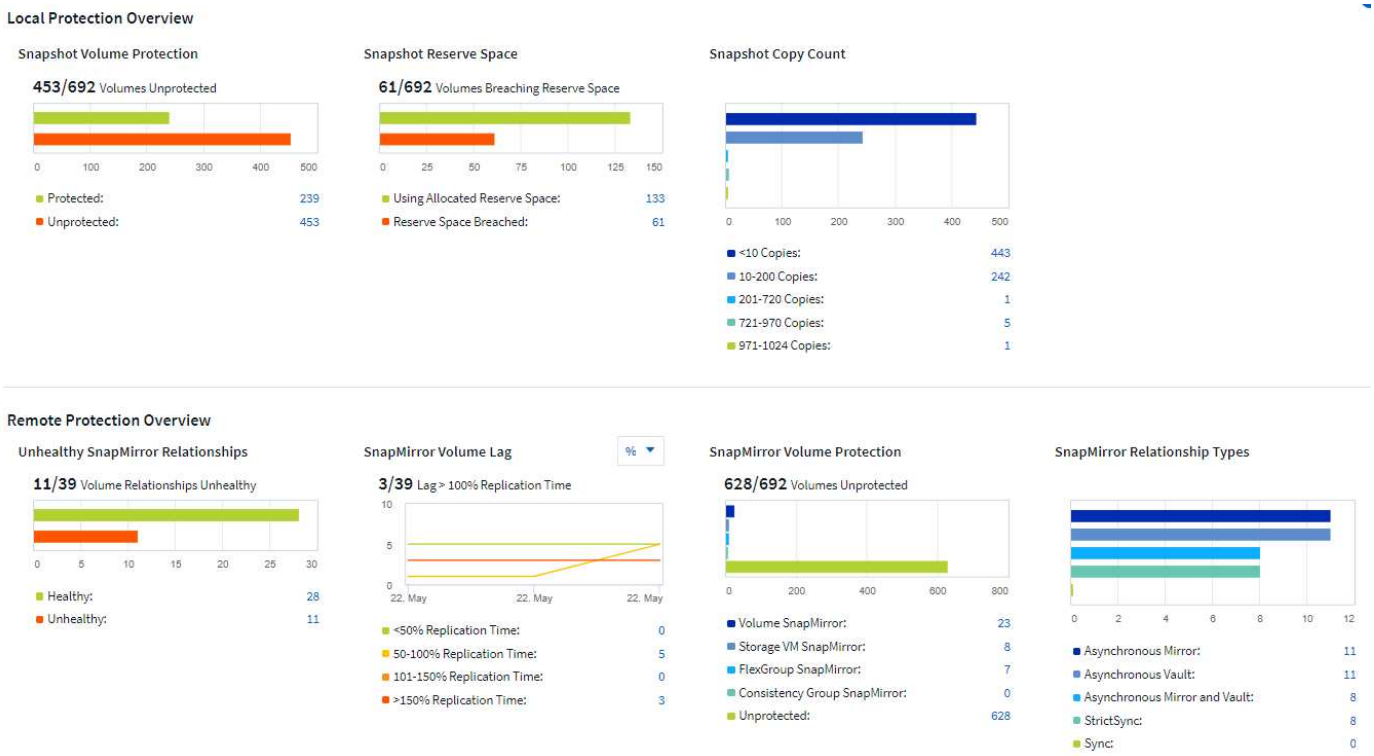
La pagina **Data Protection** mostra lo stato dei volumi protetti da **Snapshot Copies** o **SnapMirror policy**.

Nella sezione *Local Protection Overview*, i grafici forniscono le seguenti informazioni per i volumi protetti dalle copie Snapshot:

- Il numero di volumi protetti da copie Snapshot e non protetti.
- Il numero di volumi che utilizzano o superano lo spazio riservato per le copie Snapshot.
- Il numero di volumi in intervalli specifici del numero di copie Snapshot (ad esempio, meno di 10 copie, da 10 a 200, ecc.).

Nella sezione *Panoramica sulla protezione remota*, i grafici forniscono informazioni relative ai volumi protetti dalle policy di SnapMirror:

- Il numero di relazioni SnapMirror sane e non funzionanti.
- Il numero di relazioni SnapMirror che hanno riscontrato un ritardo RPO (Recovery Point Objective) in base allo stato di ritardo.
- Il numero di relazioni protette dai tipi di protezione dei volumi SnapMirror, ad esempio le relazioni di Volume SnapMirror, le relazioni di SVMDR, le relazioni di FlexGroup SnapMirror, le relazioni di gruppo di coerenza di continuità aziendale (SMBC) di SnapMirror e i volumi non protetti.
- Il numero di relazioni protette dai tipi di relazione SnapMirror come Asynchronous Mirror, Asynchronous Vault, Asynchronous MirrorVault, StrictSync e Sync.



La griglia *Clusters* nella parte inferiore della pagina fornisce i dettagli relativi a quanto segue:

- Volumi non protetti da snapshot.
- Volumi che violano lo spazio di riserva snapshot.
- I volumi non protetti dalle policy di snapmirror e le relazioni di snapmirror subiscono ritardi.
- Relazioni SnapMirror non integre.

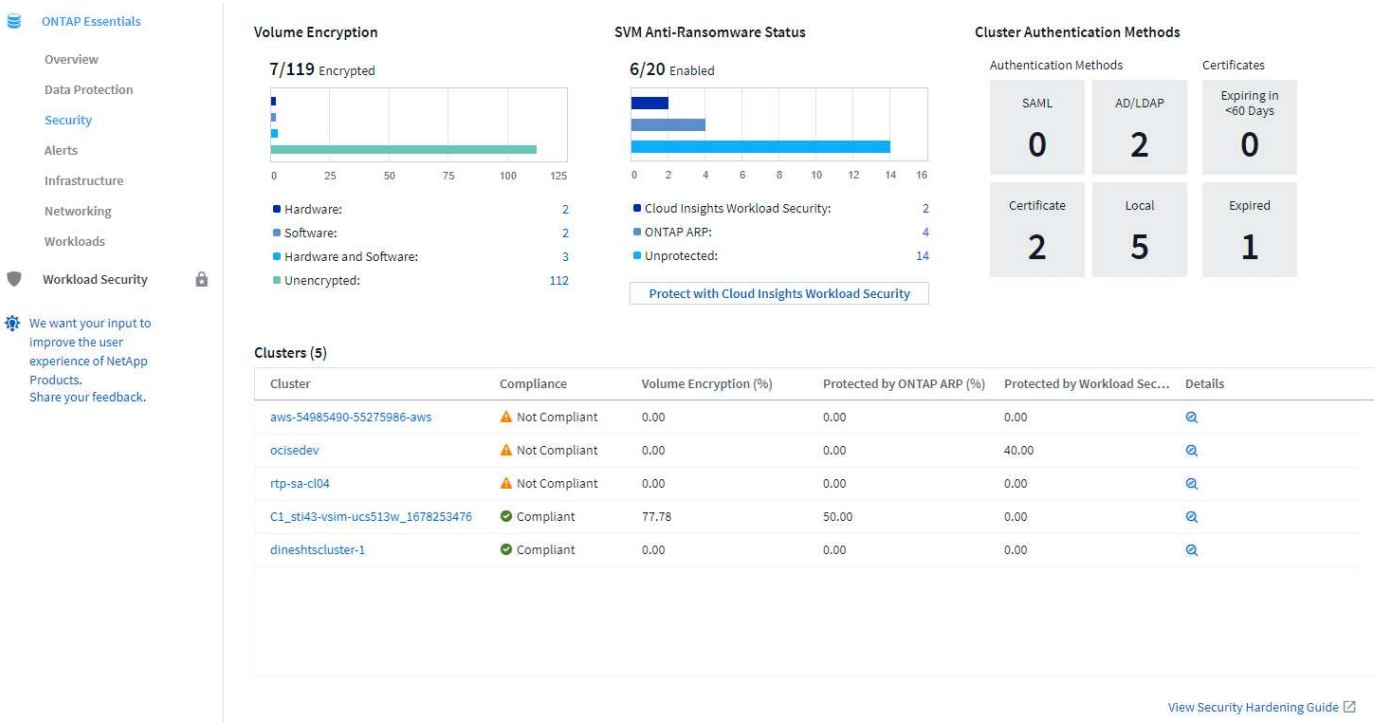
Clusters (6)

Cluster	Volumes Not Protected by Snapshots ↓	Volumes Breaching Snapshot Reserve Space	Volumes Not Protected by SnapMirror	SnapMirror Relationships Experiencing Lag	Unhealthy SnapMirror Relationships
rtp-sa-cl01	304	1	393	0	1
umeng-aff300-01-02	123	20	160	1	3
annapook-vsim12	7	4	7	0	3
C1_sti11-vsim-ucs574m_168327	0	0	0	0	0
C1_sti43-vsim-ucs513w_167825	0	0	0	0	0
ci-cs-fas8060-01-02	0	0	0	0	0

Sicurezza

La dashboard di sicurezza offre una vista istantanea della situazione di sicurezza corrente, mostrando grafici per la crittografia dei volumi hardware e software, lo stato anti-ransomware e i metodi di autenticazione del cluster. I criteri di sicurezza vengono valutati in base ai consigli definiti in **"Guida al rafforzamento della sicurezza di NetApp per ONTAP 9"**.

Selezionare uno dei conteggi di crittografia o anti-ransomware da inserire nell'ambiente.



La dashboard di sicurezza di base di ONTAP monitora il tuo ambiente per determinare lo stato di conformità del cluster. Fare riferimento a. "Categorie di conformità del cluster" per saperne di più. ONTAP Essentials utilizza i seguenti monitor per determinare la conformità:

Nome monitor	Nome attributo (visualizzato in Cluster Details)	Valore conforme all'attributo
Modalità FIPS disattivata	Modalità FIPS	Attivato
Crittografia non sicura del cluster per SSH	Impostazioni SSH sicure	Sì
Protocollo Telnet attivato	Telnet	Disattivato
Shell remota attivata	Shell remota	Disattivato
Default Local Admin User Enabled (utente amministratore locale predefinito attivato	Admin User predefinito	Disattivato
Password hash MD5	MD5 in uso	No
Comunicazione peer cluster non crittografata	Peering dei cluster	Crittografato/Nessuna peer
Trasporto HTTPS AutoSupport disattivato	AutoSupport con HTTPS	Sì
Nessun server NTP configurato	Network Time Protocol	Configurato
Il numero di server NTP è basso	Network Time Protocol	Configurato
Banner di accesso cluster disattivato	Banner di accesso	Attivato
Inoltro log non crittografato	Inoltro log crittografato	Sì

Si noti che se un monitor di cui sopra è disattivato, i dettagli del cluster mostreranno il valore come 'non selezionato' per l'attributo di conformità di sicurezza corrispondente.

Cluster	Compliance
aws-54985490-55275986-aws	Not Compliant
ocisedev	Not Compliant
rtp-sa-cl04	Not Compliant
C1_sti43-vsim-ucs513w_1678253476	Compliant
dineshtscluster-1	Compliant

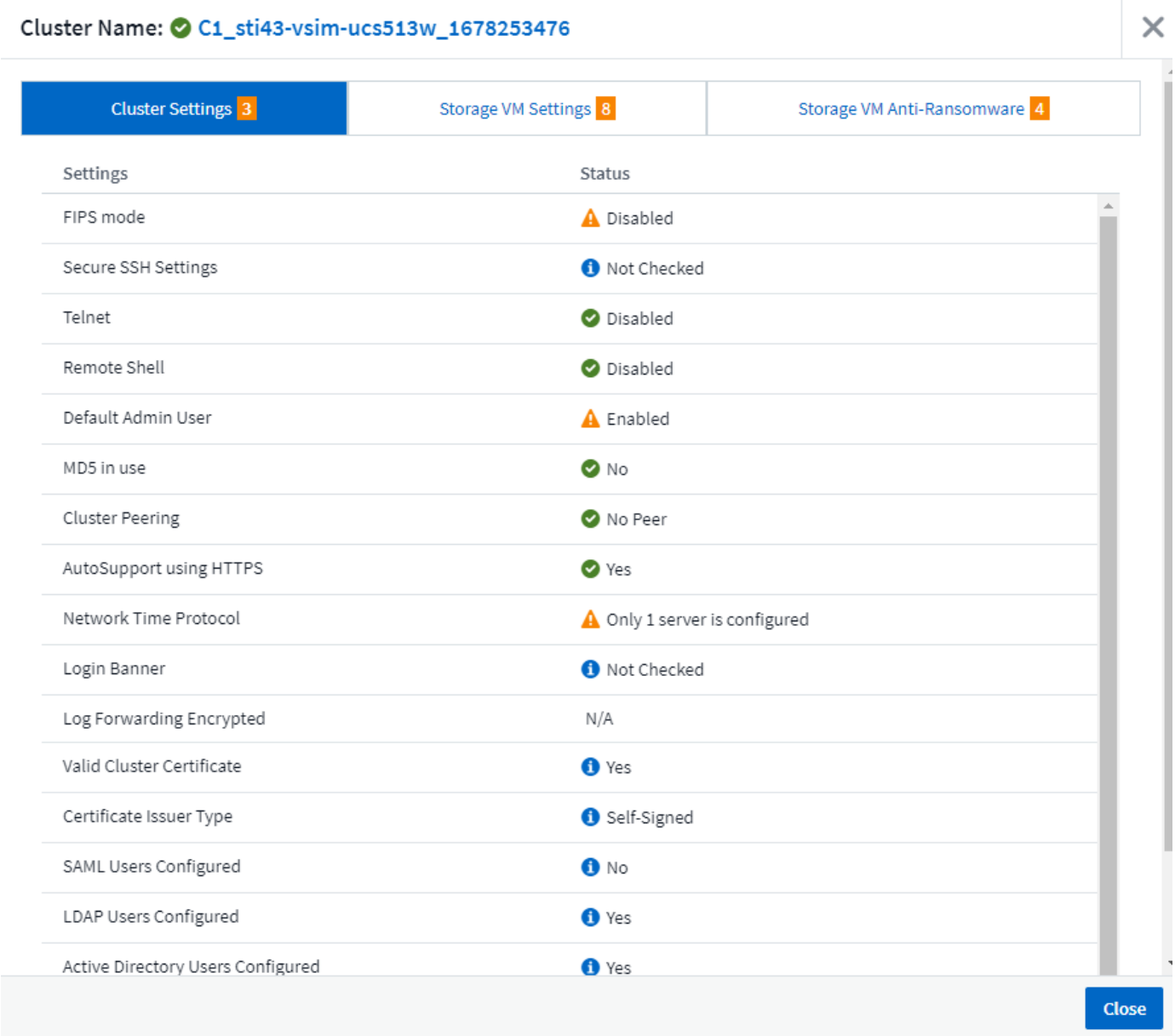
Per le SVM, la dashboard di sicurezza esamina i seguenti monitor:

Nome monitor	Nome attributo (visualizzato in Storage VM Settings)	Valore conforme all'attributo
Crittografia non sicura delle VM di storage per SSH	Impostazioni SSH sicure	Sì

Nome monitor	Nome attributo (visualizzato in Storage VM Settings)	Valore conforme all'attributo
Banner di login Storage VM disattivato	Banner di accesso	Attivato
Log di audit delle VM di storage disattivato	Log di audit	Attivato

Nell'elenco dei cluster, selezionare *View Details* (Visualizza dettagli) per ciascun cluster per aprire un pannello a scorrimento che mostra le impostazioni correnti di *Cluster, Storage VM* o *Anti-ransomware*.

I dettagli del cluster includono stato della connessione, informazioni sul certificato e molto altro ancora:



I dettagli delle VM di storage mostrano le informazioni di audit e SSH:

Cluster Name: rtp-sa-cl04

Cluster Settings 2 | Storage VM Settings 7 | Storage VM Anti-Ransomware 8

Storage VM	Login Banner	Audit Log	Secure SSH Settings
mattsvm07_04	Disabled	N/A	Yes
sf-svmdr1	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs_1_encrypted	Disabled	N/A	Yes
test1	Enabled	Disabled	Yes
test2	Disabled	N/A	Yes
test3	Disabled	N/A	Yes
cl04_data_svm1	Enabled	Enabled	Yes

I dettagli anti-ransomware mostrano se una VM di storage è protetta dalla protezione anti-ransomware di ONTAP o dalla sicurezza del carico di lavoro Cloud Insights. La colonna ARP ONTAP visualizza lo stato corrente della protezione anti-ransomware integrata di ONTAP, configurata sul sistema ONTAP. La sicurezza del carico di lavoro Cloud Insights può essere attivata selezionando "Proteggi" nella colonna.

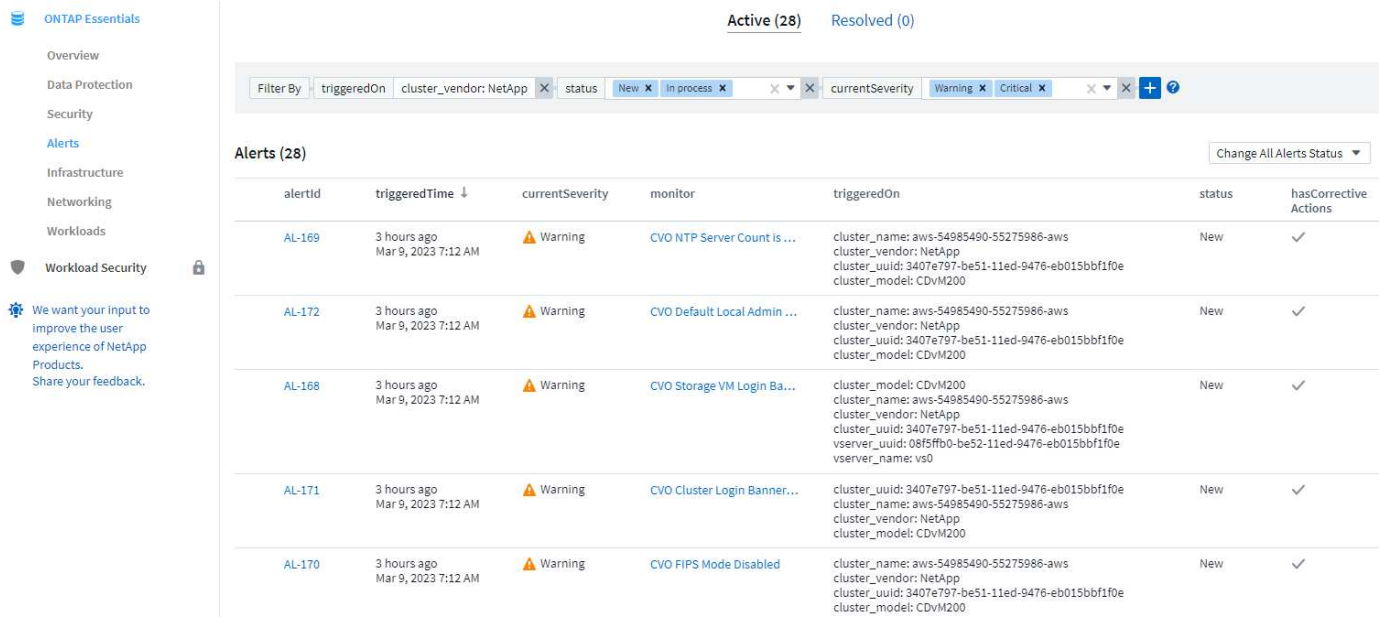
Cluster Name: ocisedev

Cluster Settings 7 | Storage VM Settings 5 | Storage VM Anti-Ransomware 3

Storage VM	Protected by Workload Security	Protected by ONTAP ARP
CloudComplianceSVM	Protect	N/A
t1appSVM01	Protect	N/A
tawny_mirror	Protect	N/A
demoGroupShares	Protected	N/A
demoGroupShares2	Protected	N/A

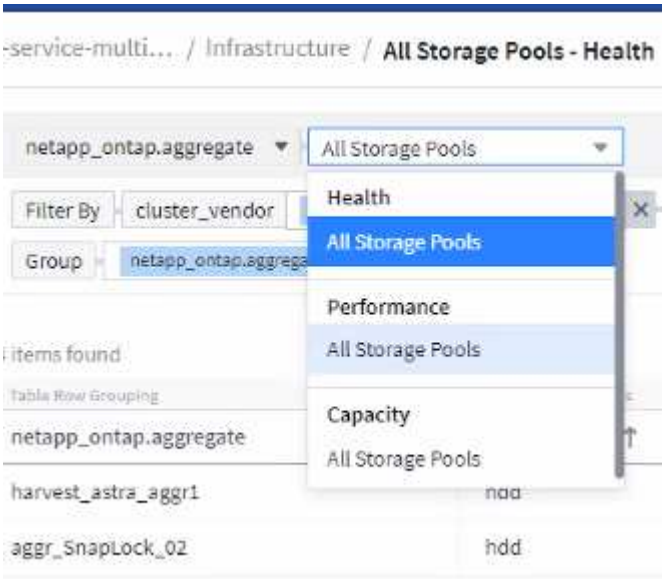
Avvisi

Qui è possibile visualizzare gli avvisi attivi nel proprio ambiente e analizzare rapidamente i potenziali problemi. Selezionare la scheda *Resolved* per visualizzare gli avvisi risolti.

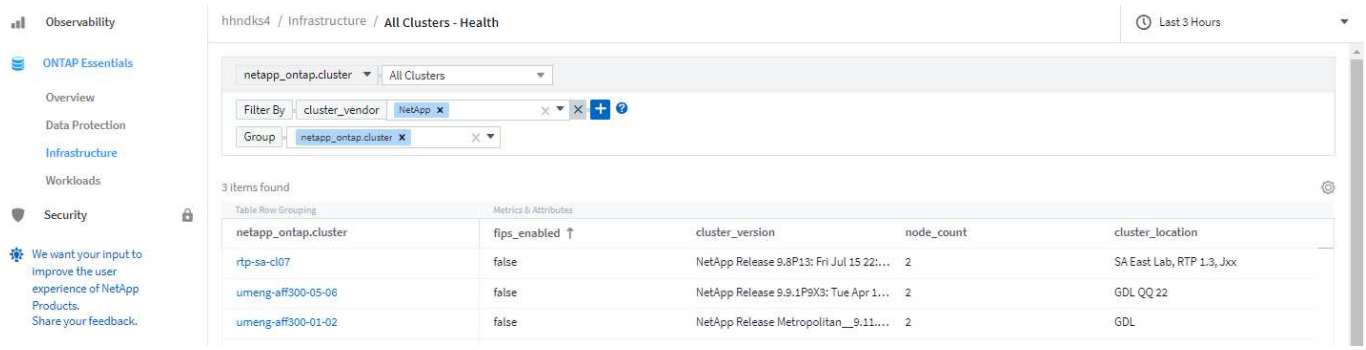


Infrastruttura

La pagina ONTAP Essentials **infrastruttura** offre una panoramica dello stato e delle performance del cluster, utilizzando query predefinite (ancora ulteriormente personalizzabili) su tutti gli oggetti ONTAP di base. Selezionare il tipo di oggetto che si desidera esplorare (cluster, pool di storage, ecc.) e scegliere se visualizzare le informazioni sullo stato o sulle performance. Imposta i filtri per approfondire i singoli sistemi.

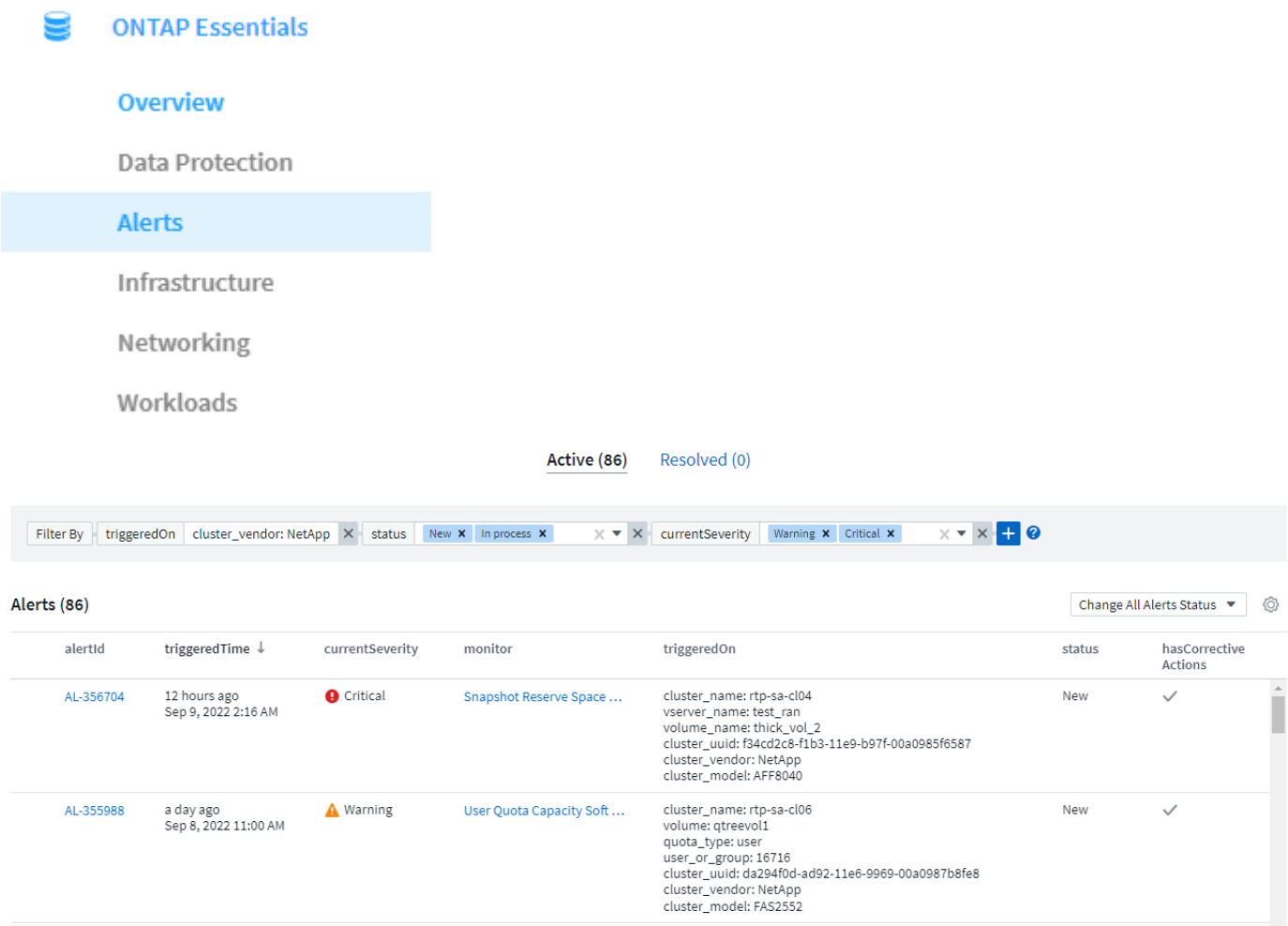


Pagina dell'infrastruttura che mostra lo stato del cluster:



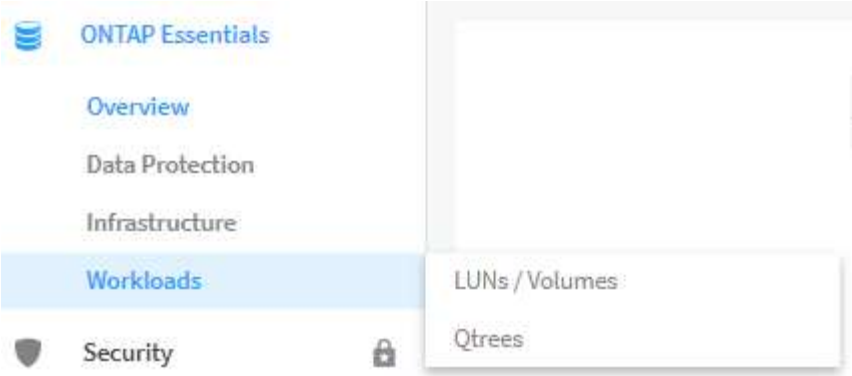
Networking

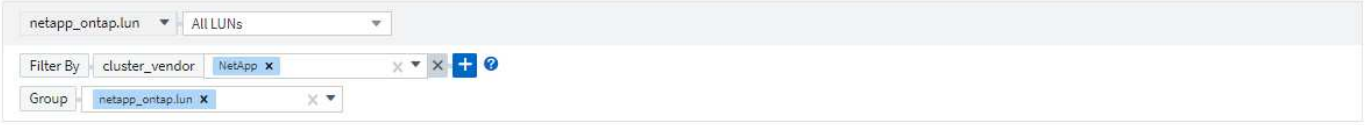
Il networking di base di ONTAP ti offre una panoramica dell'infrastruttura FC, FC NVME, Ethernet e iSCSI. In queste pagine è possibile esplorare le porte dei cluster e dei relativi nodi.



Carichi di lavoro

Visualizza ed esplora i carichi di lavoro su LUN/volumi, condivisioni NFS o SMB o Qtree nel tuo ambiente.





13 items found

Table Row Grouping	Metrics & Attributes								
netapp_ontap.lun	total_late... ↑	total_iops (IO/s)	total_through...	size (B)	size_used (B)	volume	vserver_name	aggregate_name	node
/vol/ste/ste	0.00	0.00	0.00	53,694,627,840....	0.00	ste	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/kubebug/kubebuglun1	0.00	0.00	0.00	85,905,637,376....	1,489,985,536.00	kubebug	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_3ef5a87c_4149_44e8_8113...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_3e...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_0bf4ffd4_3f11_4d63_aa01_...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_0b...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/NSLM_VOL_LUN_1597772263794/matts...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	NSLM_VOL_LU...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/mattlun12345/mattlun12345	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	mattlun12345	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/kubebug1/kubebuglun2	0.00	0.00	0.00	85,904,826,368....	0.00	kubebug1	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_d66d7f51_a623_4fc3_8cda...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_d6...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/Rah/Rah	0.00	0.00	0.00	57,576,960.00	0.00	Rah	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/chap_test_lun_vol/chap_test_lun	0.00	0.00	0.00	107,374,182,40...	0.00	chap_test_lun_...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/windows_iscsi_example/windows_iscsi...	0.00	0.00	1.04	1,073,741,824.00	10,911,744.00	windows_iscsi...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/vol_test/lun1	0.04	0.10	0.00	1,073,741,824.00	0.00	vol_test	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/osc_iscsi_vol01/osc_iscsi_vol01	2.11	116.83	2,737,374.33	4,398,046,511,1...	2,535,381,008,3...	osc_iscsi_vol01	osc	umeng_aff300...	u

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.